

Le binaire — fiche récapitulative

1re STI2D · Numérique & Information · Bases de numération

1. DÉFINITION

Le **système binaire** (base 2) n'utilise que deux symboles : **0** et **1**.

- Chaque chiffre s'appelle un **bit** (Binary digit).
- Un groupe de **8 bits** = **1 octet** (byte).
- Les ordinateurs, microcontrôleurs (Arduino, ESP32...) manipulent des états électriques *bas* / *haut* → 0 / 1.

Notation : 1101_2 ou $1101_{(2)}$ ou $0b1101$

À retenir : en base b, chaque chiffre a un poids b^n selon sa position.

2. POIDS DES BITS (PUISSANCES DE 2)

Position n	7	6	5	4	3	2	1	0
Poids 2^n	128	64	32	16	8	4	2	1

Bit de poids fort (**MSB**) à gauche · Bit de poids faible (**LSB**) à droite.

$$\text{Valeur} = \sum (\text{bit}_i \times 2^i)$$

Capacité d'un mot de n bits : de 0 à $2^n - 1$ (soit 2^n valeurs).

- 8 bits → 0 à 255 | 10 bits → 0 à 1023
- 16 bits → 0 à 65 535

4. DÉCIMAL → BINAIRE

Méthode des **divisions successives par 2** : lire les restes de bas en haut.

Exemple : 26_{10}

$26 \div 2 = 13$ reste **0** · $13 \div 2 = 6$ reste **1**
 $6 \div 2 = 3$ reste **0** · $3 \div 2 = 1$ reste **1** · $1 \div 2 = 0$ reste **1**
→ **11010₂**

Astuce : soustraire les plus grandes puissances de 2 possibles.

3. BINAIRE → DÉCIMAL

Multiplier chaque bit par son poids, puis additionner.

Exemple : $1011\ 0100_2$

$$1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 \\ = 128 + 32 + 16 + 4 = \mathbf{180_{10}}$$

5. ADDITION BINAIRE

A	B	Somme	Retenue
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1 (+1)	1	1

$$\begin{array}{r} 0110 \\ + 0101 \\ \hline = 1011 \quad (6+5=11) \end{array}$$

6. HEXADÉCIMAL (LIÉ)

Base 16 : chiffres 0–9 puis A–F (10–15).

Règle clé : 1 chiffre hexa = **4 bits** (1 nibble).

Hex	0	1	...	9	A	B	C	D	E	F
Bin	0000	0001	...	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

$$1011\ 1100_2 = \text{BC}_{16} = 188_{10}$$

7. UNITÉS D'INFO.

Unité	Équivalence
1 bit	0 ou 1
1 octet (o)	8 bits
1 Ko*	$\approx 10^3$ o
1 Kio	$2^{10} = 1024$ o
1 Mio	2^{20} o
1 Gio	2^{30} o

* En pratique, « Ko » est souvent confondu avec Kio (1024).

8. TABLEAU DE CONVERSION RAPIDE (0 → 15)

Déc	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bin	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

9. MÉTHODE EXPRESS (CHECKLIST)

- Bin→Déc**
additionner les poids des bits à 1
- Déc→Bin**
divisions par 2, restes bas → haut
- Bin↔Hex**
regrouper / découper par paquets de 4 bits
- Contrôle**
reconvertir le résultat pour vérifier

Pièges fréquents :
oublier un zéro de poids
· lire les restes dans le mauvais sens ·
confondre bit et octet ·
écrire $2^{10} = 1000$ au lieu de 1024.